

FICHE DE COURS

Chapitre 5 — Multiplication des nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Utiliser le vocabulaire de la multiplication.
- Multiplier un décimal par 10, 100, 1 000 et par 0,1 ; 0,01 ; 0,001.
- Poser et effectuer la multiplication de deux nombres décimaux.
- Utiliser les propriétés de la multiplication pour calculer de tête.
- Contrôler un produit par un ordre de grandeur.

I. Le vocabulaire

Définition — produit et facteurs

Le résultat d'une **multiplication** s'appelle le **produit**. Les nombres que l'on multiplie s'appellent les **facteurs**.

$$\underbrace{4,5}_{\text{facteur}} \times \underbrace{2}_{\text{facteur}} = \underbrace{9}_{\text{produit}}$$

Application 1 — à toi de jouer

Dans l'égalité $6 \times 2,5 = 15$, comment s'appelle le nombre 15 ? Et les nombres 6 et 2,5 ?

Réponse. 15 est le **produit** ; 6 et 2,5 sont les **facteurs**.

II. Multiplier par 10, 100, 1 000

Propriété — règle du décalage vers la droite

Multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1 000 revient à décaler la virgule vers la **droite** de 1, 2, 3 rangs. Le nombre **augmente**.

Exemple.

$$3,45 \times 10 = 34,5 \quad 3,45 \times 100 = 345 \quad 3,45 \times 1\,000 = 3\,450$$

Pour le dernier calcul, il manquait un rang : on a complété avec un zéro.

Application 2 — à toi de jouer

Calcule de tête $4,29 \times 100$ puis $0,7 \times 1\,000$.

Réponse. $4,29 \times 100 = \mathbf{429}$ (virgule décalée de deux rangs vers la droite). $0,7 \times 1\,000 = \mathbf{700}$: il manquait deux rangs, on complète avec deux zéros.

III. Multiplier par 0,1 ; 0,01 ; 0,001**Propriété — règle du décalage vers la gauche**

Multiplier un nombre décimal par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 revient à décaler la virgule vers la **gauche** de 1, 2, 3 rangs. Le nombre **diminue**.

Exemple.

$$27,6 \times 0,1 = 2,76 \quad 27,6 \times 0,01 = 0,276 \quad 27,6 \times 0,001 = 0,0276$$

Attention : erreur à éviter

Multiplier ne rend pas toujours plus grand ! Quand le second facteur est **inférieur à 1**, le produit est **plus petit** que le premier facteur : $27,6 \times 0,1 = 2,76$ est bien plus petit que 27,6.

Application 3 — à toi de jouer

Calcule de tête $63 \times 0,01$ puis $5,4 \times 0,1$. Le résultat est-il plus grand ou plus petit que le nombre de départ ?

Réponse. $63 \times 0,01 = \mathbf{0,63}$ et $5,4 \times 0,1 = \mathbf{0,54}$.

Dans les deux cas le résultat est **plus petit** : le second facteur est inférieur à 1.

IV. Poser une multiplication de deux décimaux**Méthode — poser une multiplication de décimaux**

1. J'effectue la multiplication **sans m'occuper des virgules**, comme s'il s'agissait de nombres entiers.
2. Je compte le nombre **total** de chiffres après la virgule dans les deux facteurs.

3. Je place la virgule dans le résultat de façon qu'il ait **exactement ce nombre** de chiffres après la virgule.
4. Je supprime enfin les éventuels zéros inutiles.

Exemple. Calculons $4,25 \times 3,6$.

- Sans les virgules : $425 \times 36 = 15\,300$.
- Il y a 2 chiffres après la virgule dans 4,25 et 1 dans 3,6, soit $2 + 1 = 3$ chiffres au total.
- On place donc la virgule pour obtenir 3 décimales : 15,300.
- En supprimant les zéros inutiles : $4,25 \times 3,6 = 15,3$.

Attention : erreur à éviter

Contrairement à l'addition, on n'aligne **pas** les virgules pour poser une multiplication : on aligne les chiffres par la droite, comme pour des entiers. Les virgules ne servent qu'à la toute fin.

Application 4 — à toi de jouer

Pose puis effectue $2,6 \times 1,5$.

Réponse. Sans les virgules : $26 \times 15 = 390$. Il y a $1 + 1 = 2$ chiffres après la virgule dans les facteurs, donc le produit en a deux : 3,90, c'est-à-dire **3,9**.

Contrôle : l'ordre de grandeur est $3 \times 1,5 = 4,5$, et 3,9 en est proche.

V. Les propriétés de la multiplication

Propriété — quatre propriétés utiles

Pour tous nombres décimaux a , b et c :

- **Commutativité** : $a \times b = b \times a$.
- **Associativité** : $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$.
- **Élément neutre** : $a \times 1 = a$.
- **Zéro absorbant** : $a \times 0 = 0$.

Propriété — distributivité

Multiplier une somme revient à multiplier chaque terme, puis à additionner :

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

$$a \times (b - c) = a \times b - a \times c$$

Exemple. La distributivité permet de calculer de tête :

$$7 \times 10,2 = 7 \times 10 + 7 \times 0,2 = 70 + 1,4 = 71,4$$

$$5,5 \times 9 = 5,5 \times 10 - 5,5 = 55 - 5,5 = 49,5$$

Méthode — produits à connaître par cœur

Certains produits donnent un entier : les repérer fait gagner beaucoup de temps.

$$2,5 \times 4 = 10 \quad 0,5 \times 2 = 1 \quad 1,25 \times 8 = 10 \quad 0,25 \times 4 = 1$$

Application 5 — à toi de jouer

Calcule $8 \times 20,5$ en utilisant la distributivité, sans poser l'opération.

Réponse. On décompose le second facteur :

$$8 \times 20,5 = 8 \times (20 + 0,5) = 8 \times 20 + 8 \times 0,5 = 160 + 4 = \mathbf{164}.$$

VI. Contrôler un produit

Exemple. Pour $4,8 \times 21$: l'ordre de grandeur est $5 \times 20 = 100$. Le résultat exact est 100,8 : il est bien proche de 100. Un élève qui annoncerait 1 008 aurait manifestement mal placé la virgule.

À retenir

- $\times 10 \rightarrow$ virgule décalée d'un rang vers la **droite** ; $\times 0,1 \rightarrow$ d'un rang vers la **gauche**.
- Pour poser : on multiplie sans les virgules, puis le produit reçoit **autant de décimales que les deux facteurs réunis**.
- $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$: la distributivité sert au calcul mental.
- Multiplier par un nombre plus petit que 1 **diminue** le nombre.